

Ingeniería de Software

**EA 2: Diseño y Modelado en Ingeniería de SW -
Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria:
BooksMGTM**

Integrantes: Benjamín Vásquez, Sebastián Toro
Sección: 008D

Sede: San Bernardo

Carrera: Analista Programador

Docente: E. Mallén Gonzalez

Fecha: 26/05/2026



Resumen del Proyecto

- **Problema:** Descontrol de inventario, pérdida de ejemplares y procesos de búsqueda manuales en biblioteca central de UNILIB.
- **Necesidades:** Automatizar la gestión y búsqueda de libros.
- **Alcance general del sistema:** Aplicación web independiente para gestión y consulta de material bibliográfico y sus usuarios.
- **Módulos a Desarrollar:** Gestión de Usuarios, Préstamos y Devoluciones, Generación de Reportes, Gestión de Libros y Materiales y Catálogo en línea.
- **Requerimientos Principales:**
 - **RF.1** Selector de Perfil de acceso.
 - **RF.15** Buscador interno de gestión.
 - **RF. 2** Administración de cuentas de usuario (CRUD).
 - **RF.3** Mantenimiento de existencias (CRUD).
 - **RF.9** Control de salida (préstamos)
 - **RF.10** Control de entrada (devoluciones).
- **Metodología:** RUP(Rational Unified Process).



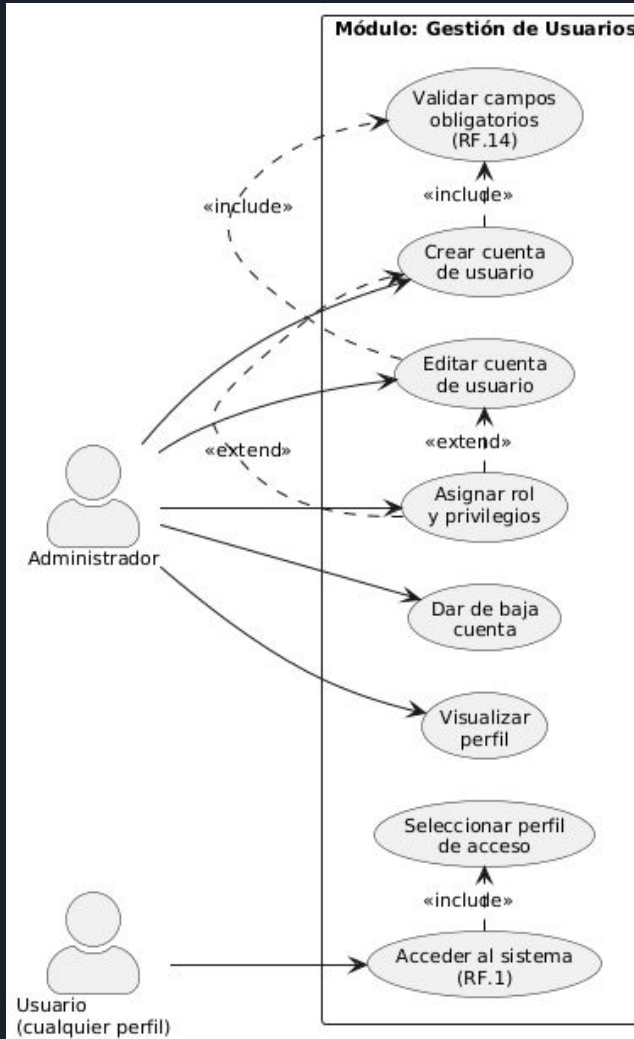
Diseño y Representación Arquitectura 4+1

- UML (Unified Modeling Language)
- Vista Escenarios: Casos de Uso
- Vista Lógica
- Vista de Procesos
- Vista de Implementación/Desarrollo
- Vista de Despliegue/Física
- Modelo de Kruchten 4+1

Vista

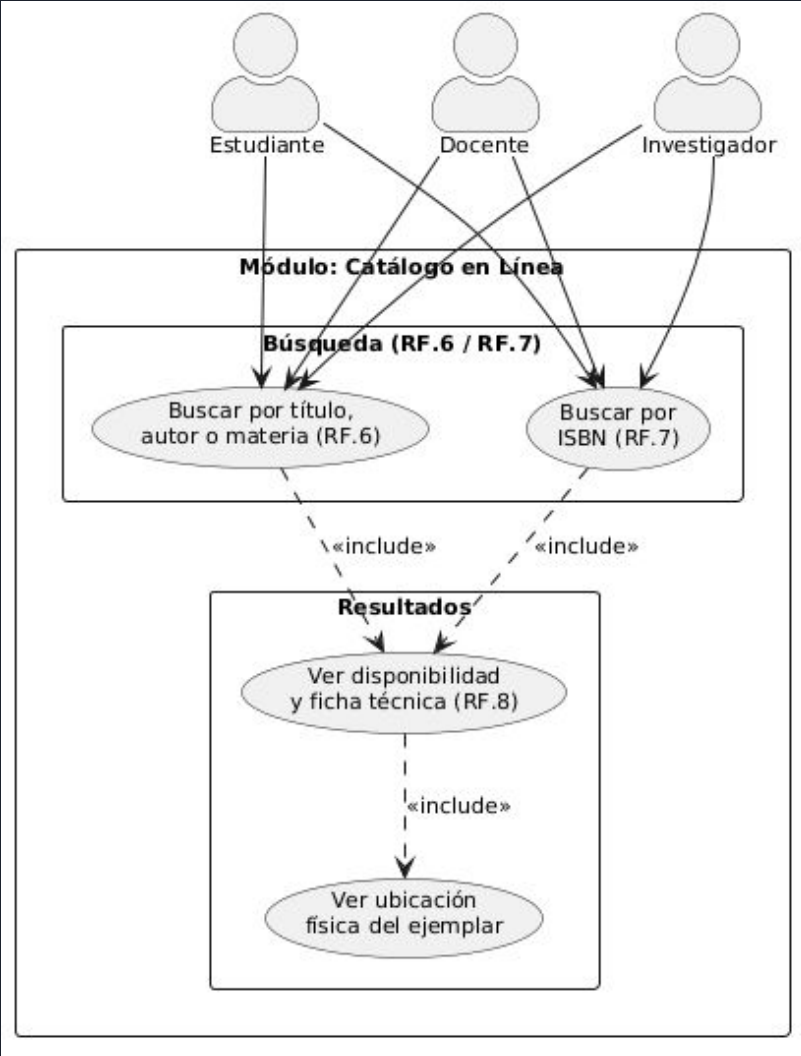
Escenarios: Casos de Uso

- Diagrama de Casos de Uso Específico: Gestión de Usuarios



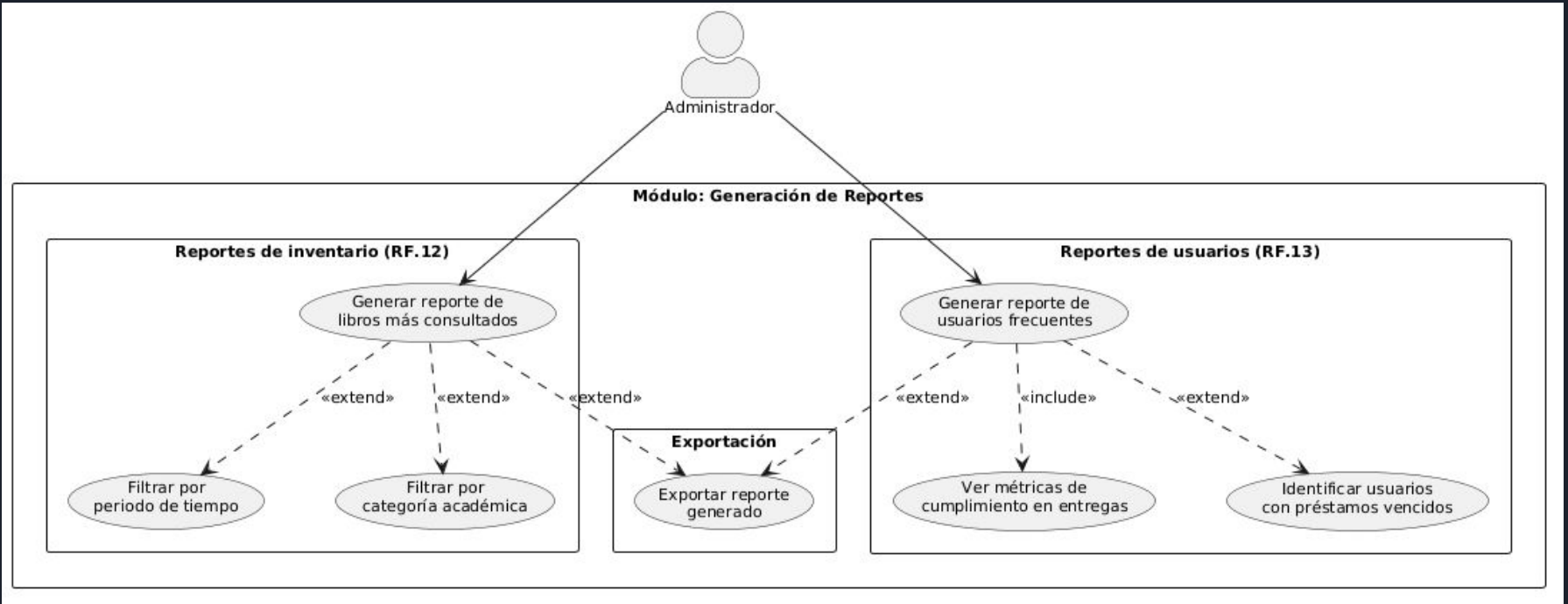
Vista Escenarios: Casos de Uso

- Diagrama de Casos de Uso Específico:
Catálogo en Línea



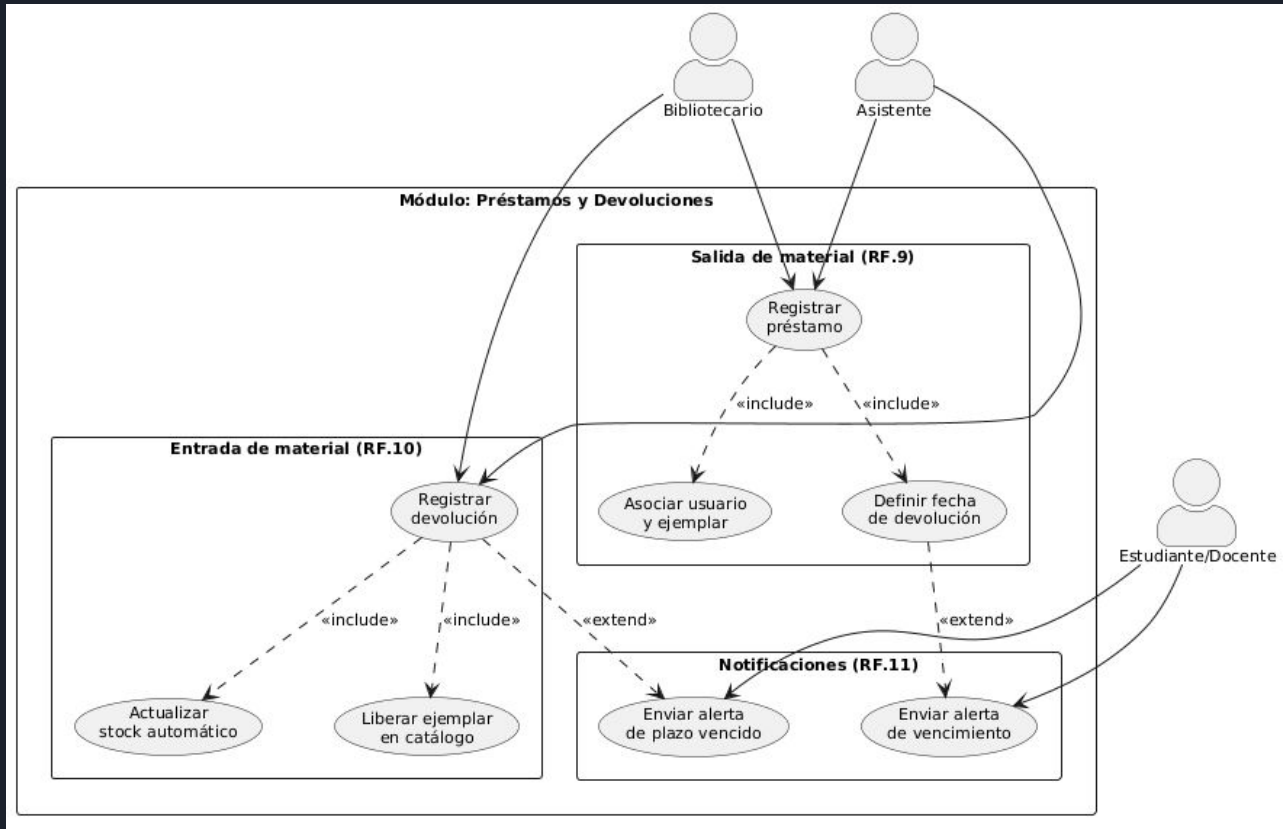
Vista Escenarios: Casos de Uso

- Diagrama de Casos de Uso Específico: Generación de Reportes



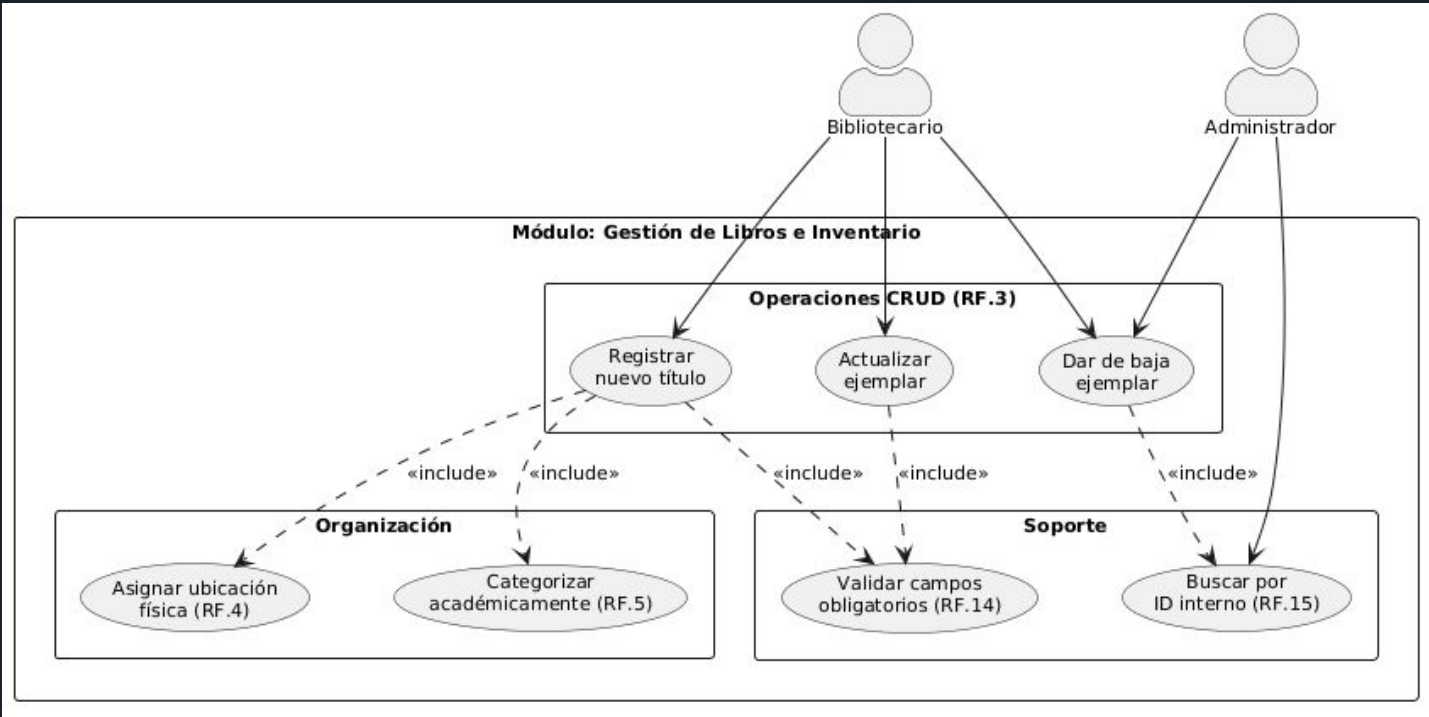
Vista Escenarios: Casos de Uso

- Diagrama de Casos de Uso Específico: Préstamos y Devoluciones



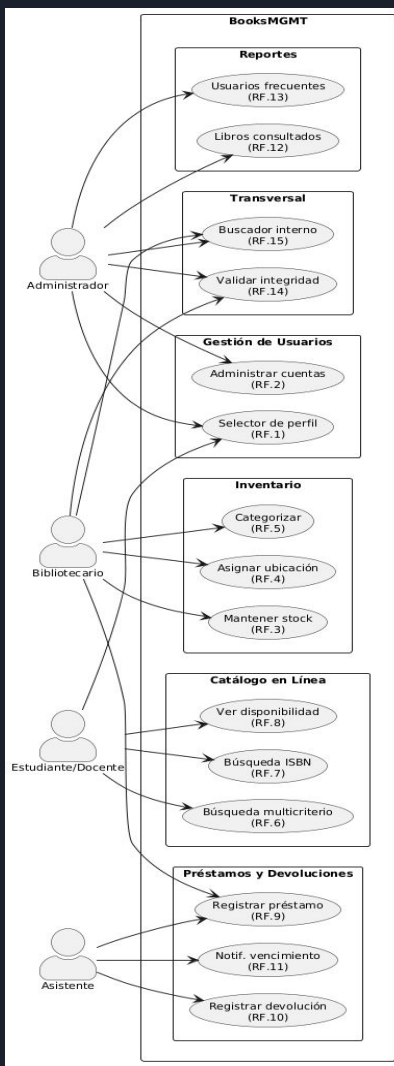
Vista Escenarios: Casos de Uso

- Diagrama de Casos de Uso Específico: Gestión de Libros y Materiales



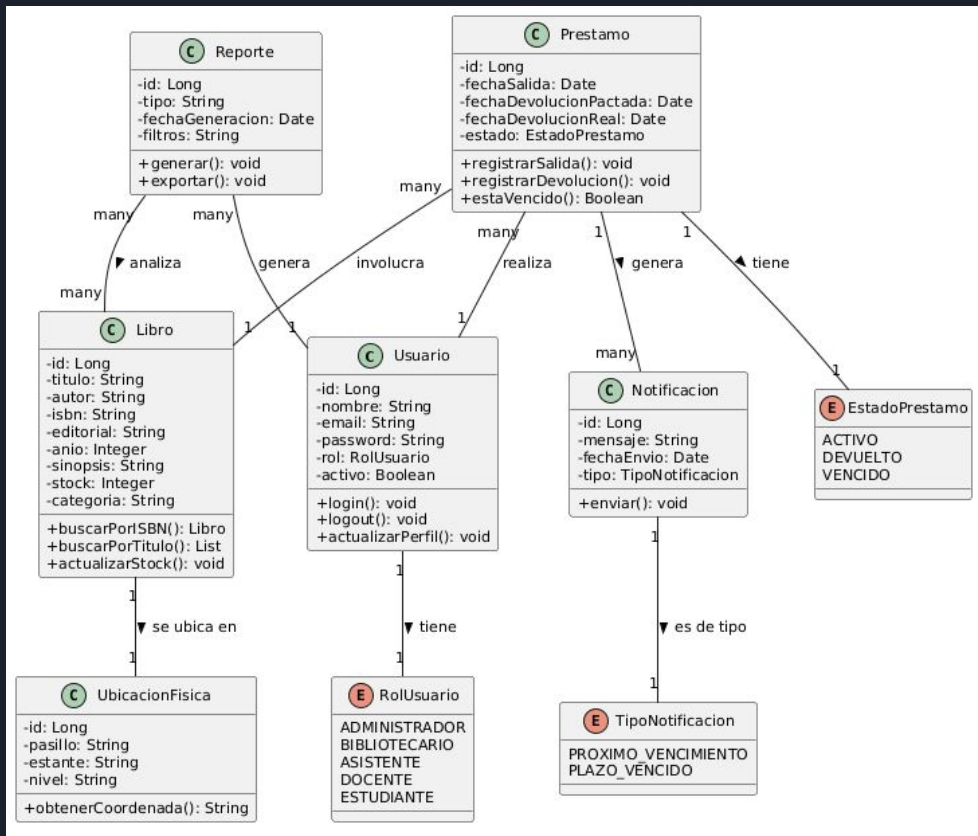
Vista Escenarios: Casos de Uso

- Diagrama de Casos de Uso General



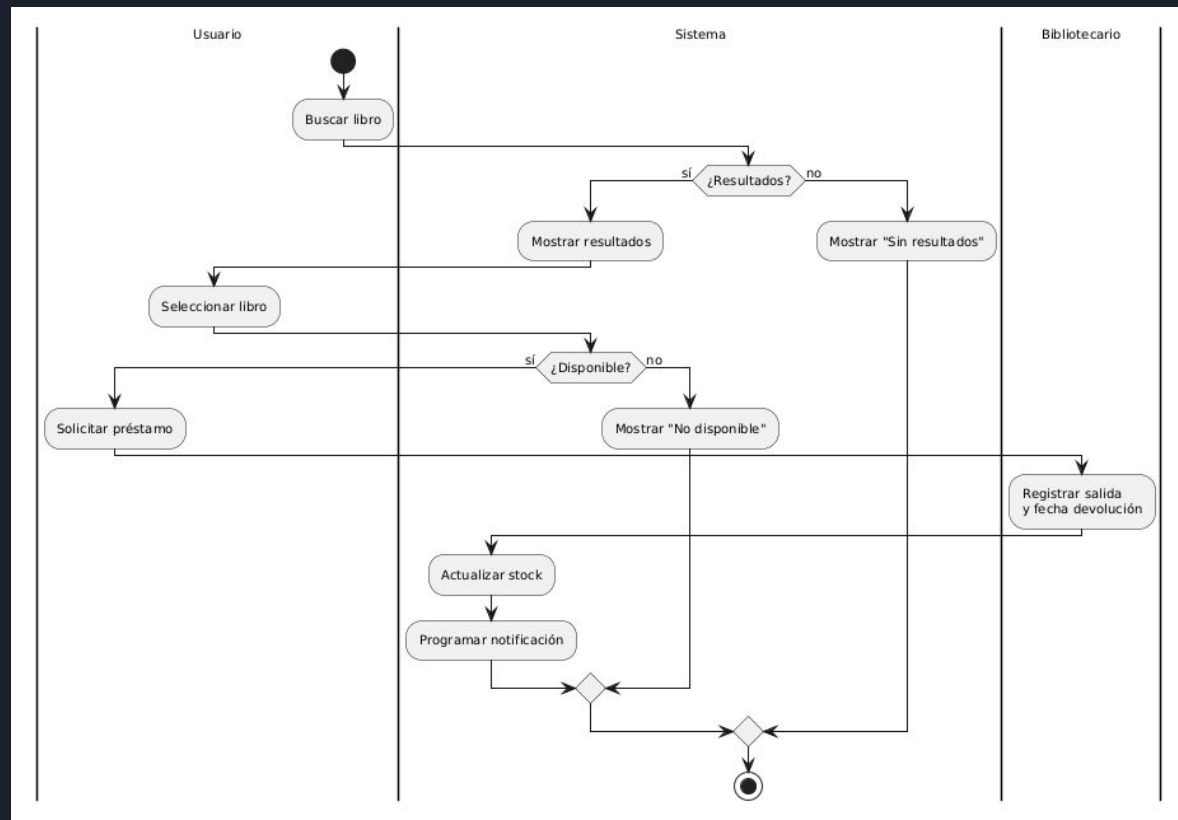
Vista Lógica

- Diagrama de clases

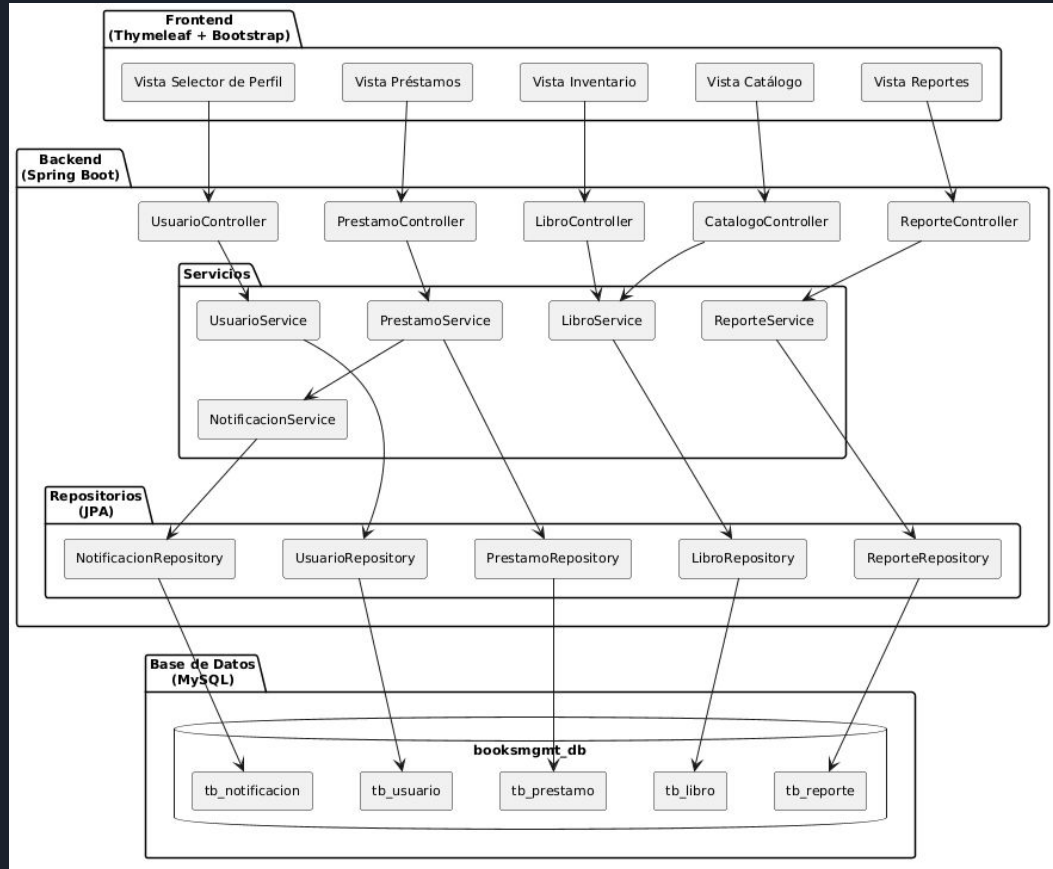


Vista de Procesos

- Diagrama de actividades

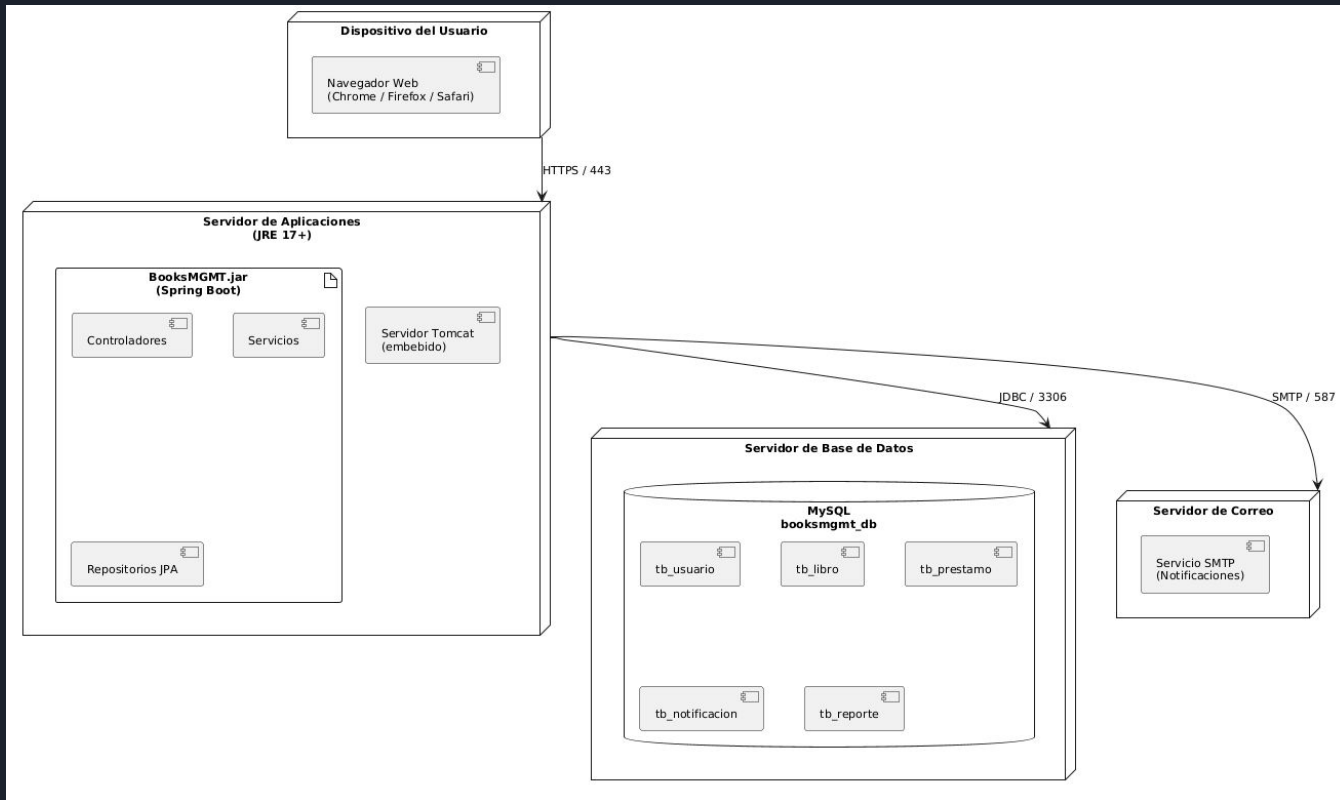


Vista de Implementación/Desarrollo

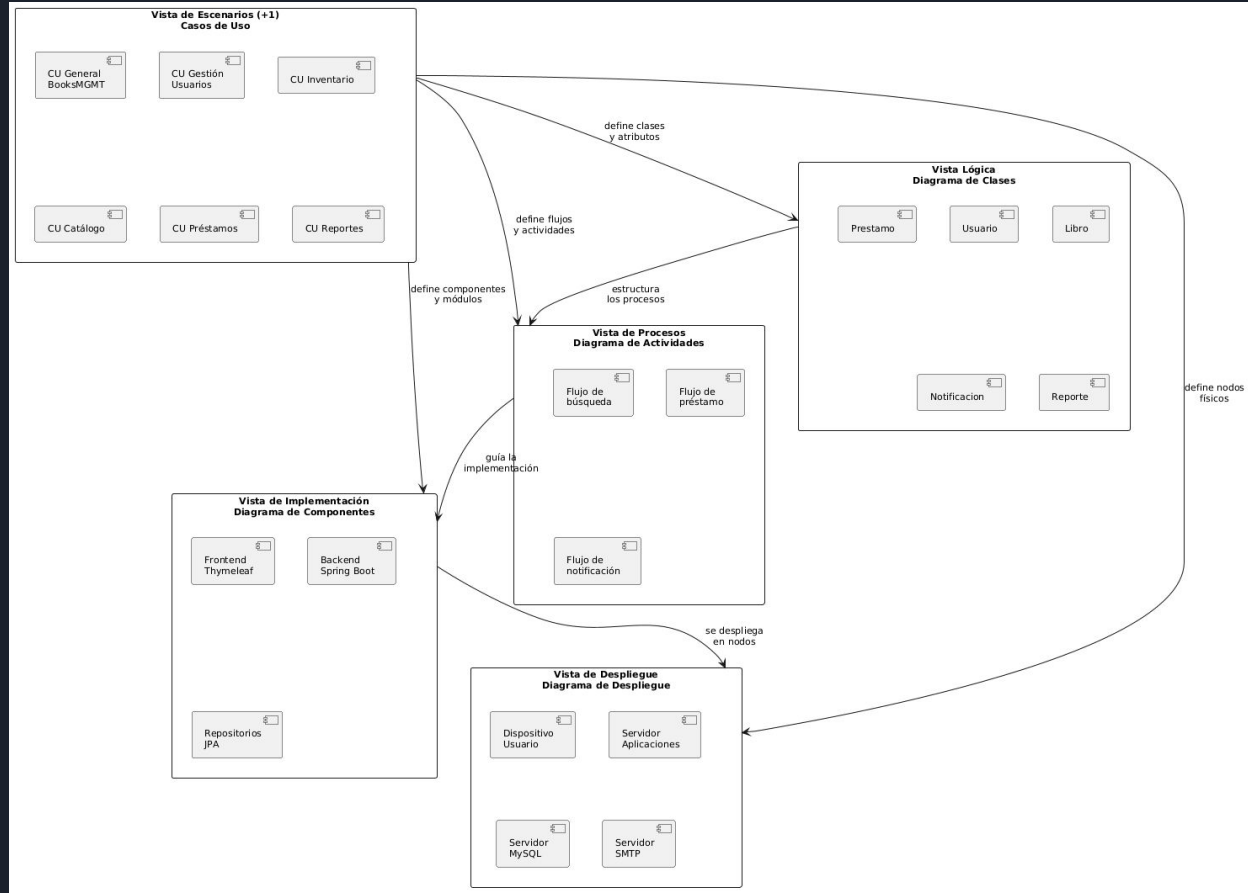


Vista de Despliegue/Física

- Diagrama de despliegue



Modelo de Kruchten 4+1





Calidad

- Propuesta de Chequeo de Calidad
- Argumentación de Estándares de Calidad

Propuesta de Chequeo de Calidad

Usabilidad (Heurísticas de Nielsen)					
Heurística	Pregunta	nivel	si	no	no aplica
H1 – Visibilidad del estado del sistema	¿El sistema informa al usuario el resultado de cada acción, como "Préstamo registrado exitosamente" o "Libro no encontrado"?	A	☐	☐	☐
H8 – Estética y diseño minimalista	¿Las interfaces muestran solo la información relevante para cada perfil de usuario, sin elementos innecesarios?	A	☐	☐	☐
H5 – Prevención de errores	¿El sistema valida los campos obligatorios como ISBN e ID de usuario antes de permitir guardar un registro?	A	☐	☐	☐
Accesibilidad (WCAG 2.0)					
1.PRINCIPIO: PERCEIVABLE					
Criterio	Pregunta	nivel	si	no	no aplica
1.1.1 Non-text Content	¿Las imágenes e iconos del sistema tienen textos alternativos descriptivos?	A	☐	☐	☐
1.4.3 Contrast Minimum	¿La relación de contraste entre texto y fondo es de al menos 4,5:1 en toda la interfaz?	AA	☐	☐	☐
1.4.4 Resize Text	¿El sistema mantiene su contenido y estructura al aplicar un zoom de hasta 200%?	AA	☐	☐	☐
2.OPERABLE					
Criterio	Pregunta	nivel	si	no	no aplica
2.1.1 Keyboard	¿Todas las funciones del sistema como búsqueda, registro de préstamo y navegación entre módulos son operables mediante teclado?	A	☐	☐	☐
2.3.1 Three Flashes	¿El sistema no contiene elementos visuales que parpadeen más de tres veces por segundo?	A	☐	☐	☐
2.4.5 Multiple Ways	¿Un usuario nuevo puede realizar una búsqueda básica desde la página principal en un máximo de 3 clicks?	AA	☐	☐	☐
3.UNDERSTANDABLE					
Criterio	Pregunta	nivel	si	no	no aplica
3.1.5 Reading Level	¿El sistema utiliza un lenguaje simple, claro y fácil de comprender para todos los perfiles de usuario?	AAA	☐	☐	☐
3.2.4 Consistent Navigation	¿Las interfaces del sistema mantienen una apariencia y navegación consistentes entre módulos?	AA	☐	☐	☐
3.3.1 Error Identification	¿Los mensajes de error son claros y comprensibles para el usuario?	A	☐	☐	☐
3.3.2 Labels or Instructions	¿El sistema retorna mensajes de error cuando se requiere indicando el campo específico?	A	☐	☐	☐
3.3.3 Error Suggestion	¿El sistema entrega sugerencias en la entrada de datos para asistir al usuario?	AA	☐	☐	☐



Argumentación de Estándares de Calidad

- **Calidad por diseño:** 3 capas:
 - Presentación
 - Lógica de negocio
 - Datos.
- **Cumplimiento ISO/IEC 25010:** Alineación directa con el estándar internacional de calidad de software en 5 ejes críticos:
 - **Fiabilidad:** Transacciones atómicas con Spring Boot (evita inconsistencias y asegura integridad en préstamos).
 - **Seguridad:** Punto de entrada único vía HTTPS y control de acceso basado en roles (RBAC).
 - **Mantenibilidad:** Arquitectura desacoplada (*Controller-Service-Repository*) que permite actualizaciones independientes.
 - **Usabilidad:** Diseño responsivo (Bootstrap) alineado con las Heurísticas de Nielsen.
 - **Accesibilidad:** Cumplimiento de criterios WCAG 2.0 Nivel AA mediante HTML semántico y soporte para lectores de pantalla.



Conclusión